
Proposta de Projeto: Cálculo de Emissões no Uso de Tags de Pedágio

Responsável: Franco – Equipe de Sustentabilidade, Edenred Brasil

1. Definição do Desafio: O Caso das Tags de Pedágio

O objetivo deste desafio é desenvolver uma ferramenta que quantifique a diferença de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) entre o pagamento manual e o pagamento automático (via tag) em pedágios e estacionamentos.

Cenários de Comparação

1. **Cenário Sem Tag (Pagamento Manual):** * **Ciclo de condução:** O veículo precisa desacelerar até o repouso (zero), aguardar o atendimento e realizar uma aceleração vigorosa para retomar a velocidade da via (ex: 100 km/h). Esse pico de aceleração eleva significativamente o consumo de combustível.
 - **Congestionamento:** Em horários de pico, o tempo de espera em marcha lenta (*idling*) gera emissões evitáveis.
 - **Insumos:** Necessidade de impressão de recibos térmicos em papel.
2. **Cenário Com Tag (Pagamento Automático):** * **Ciclo de condução:** O veículo reduz a velocidade para aproximadamente 30 km/h e retoma a aceleração original de forma suave, sem a necessidade de parada total.
 - **Digitalização:** Eliminação do consumo de papel e redução da infraestrutura física de atendimento.

2. Requisitos do Projeto e Entregáveis

Espera-se a construção de uma **ferramenta de cálculo**¹ que permita a comparabilidade e a escalabilidade dos dados para diferentes tamanhos de frotas.

Itens Obrigatórios:

- **Cálculo por Transação:** O modelo deve definir a emissão gerada por cada passagem individual em pedágio ou estacionamento.
- **Metodologia e Fontes:** Devem ser citadas fontes científicas confiáveis para os fatores de emissão (ex: Programa Brasileiro GHG Protocol², DEFRA ou EPA).
- **Premissas Transparentes:** Documentar as variáveis adotadas, como aceleração média, tempo de espera, gramatura do papel dos recibos e tipos de combustível.
- **Escalabilidade:** A ferramenta deve permitir projeções mensais e anuais com base no volume de transações dos usuários.

O objetivo final é fornecer dados que incentivem a adoção de tecnologias de mobilidade sustentável, demonstrando de forma quantitativa o benefício ambiental da automação nos transportes.

¹O representante da Edenred colocou o Excel como base.

²Indicado usar este.